

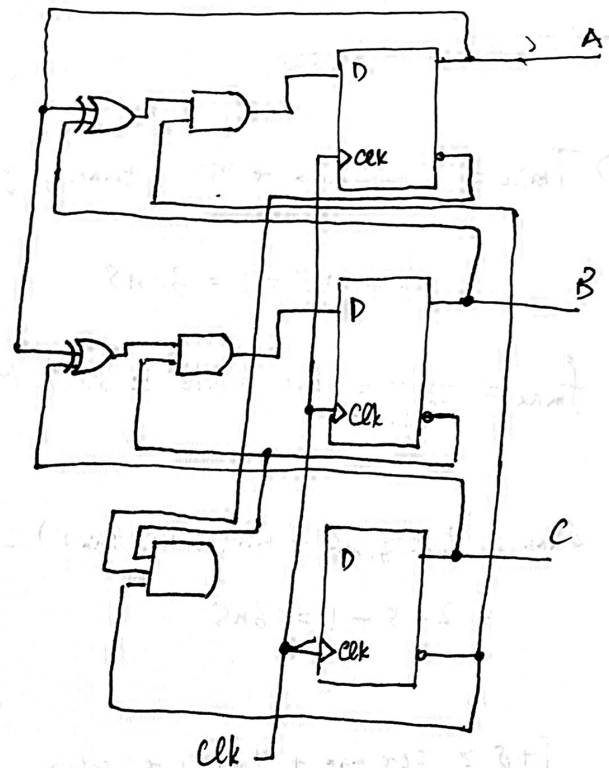
1. 用具有計數序列 0, 1, 2, 4, 6

現態	次態
000	001
001	010
010	100
100	110
110	000

$$A(t+1) = (A \oplus B) C'$$

$$B(t+1) = (C \oplus A) B'$$

$$C(t+1) = A' B' C'$$



具有計數序列 0 2 4 6 8

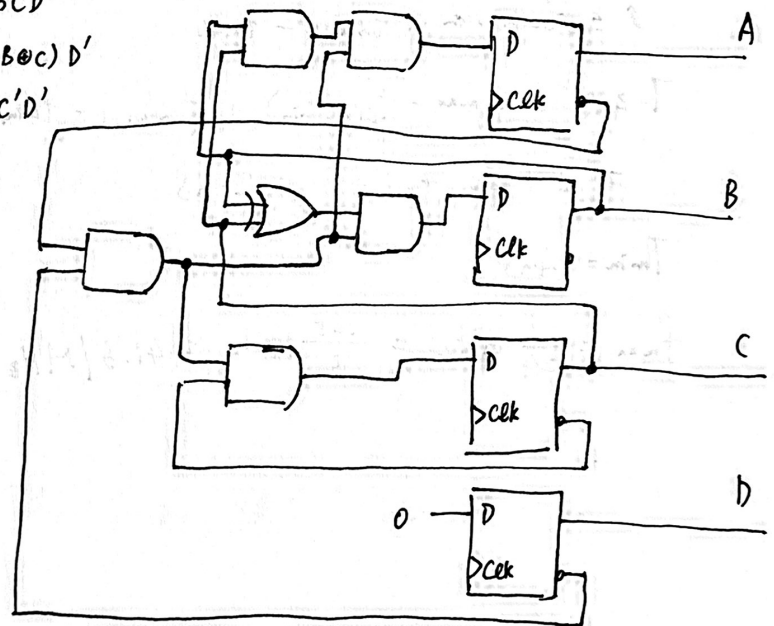
現態	次態
0000	0010
0010	0100
0100	0110
0110	1000
1000	0000

$$D_A = A' B C D'$$

$$D_B = A' (B \oplus C) D'$$

$$D_C = A' C' D'$$

$$D_D = 0$$



2.

現態	次態
0 0 0 0	0 0 0 0
1 0 0 0	1 1 0 0
1 1 0 0	1 1 1 0
1 1 1 0	1 1 1 1
1 1 1 1	0 1 1 1
0 1 1 1	0 0 1 1
0 0 1 1	0 0 0 1
0 0 0 1	0 0 0 0

有效狀態

無效狀態: 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13

有效狀態: 0, 1, 3, 7, 8, 12, 14, 15

現態	次態
0 0 1 0	1 0 0 1
1 0 0 1	0 1 0 0
0 1 0 0	1 0 1 0
1 0 1 0	1 1 0 1
0 1 1 0	
1 1 0 1	0 1 1 0
1 0 1 1	
0 1 1 1	1 0 1 1
0 1 0 1	
1 0 1 1	0 1 0 1
0 1 0 1	0 0 1 0

無效狀態

由此可知, Johnson 計數器
一旦進入無效狀態, 便不能再
次回到有效狀態

(按照講義的做法) 改成 $D_i = (A + C)B$

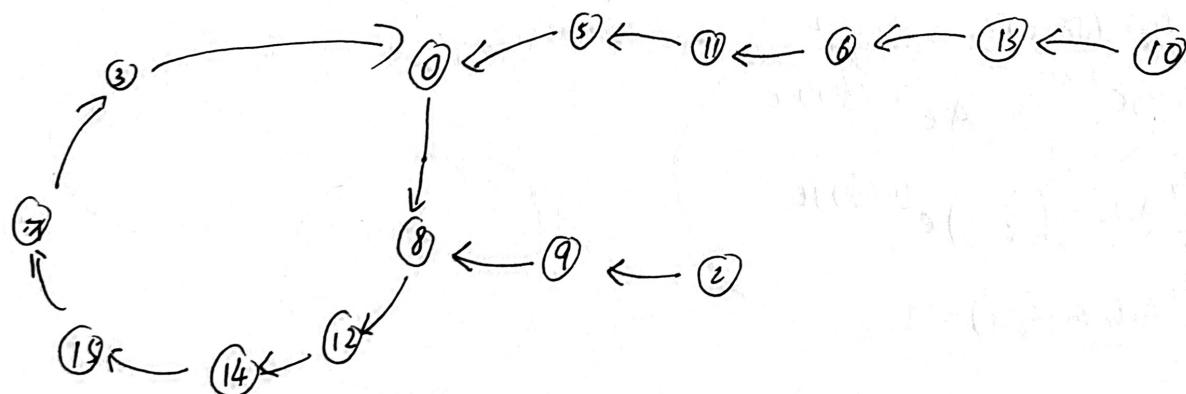
那麼, 有效狀態的計數循環能夠繼續進行。

若進入了任一個無效狀態, 則可以經過有限時間後, 到達 0100 或 0101

此時, 0100 的次態是 1000, 0101 的次態是 0000

即進入了有效狀態。

下列是狀態轉換器圖



~~1) $T_{min} = t_{a3} + t_{c-g} +$~~

$$f_{\max} = \frac{1}{T_{\min}} = 0.033 \text{ GHz} = 33.33 \text{ MHz}$$

$$2) \quad T + \delta \geq t_{c-f, \max} + t_{\max, 1} + t_{\text{setup}}$$

$$T \geq (t_{\text{cek-g, max}} - t_{\text{cek-g, min}}) + (t_{\text{mrv, 1}} - t_{\text{min, 1}}) + t_{\text{schp}} + t_{\text{hold}}$$

$$= 2 + 20 + 1 + 1 = 24 \text{ ns}$$

$$T_{min} = 24 \text{ ns}$$

$$f_{\max} = \frac{1}{24} \text{ GHz} = \frac{125}{3} \text{ MHz} = 41.67 \text{ MHz}$$

$$1 \quad \left[\frac{\pi}{2} \delta > 0 \right]$$